ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

GVHD: Nguyễn Ngọc Quí
Sinh viên thực hiện: Lê Gia Huy
Mã số sinh viên: 25520692

ꕥ Tp. Hồ Chí Minh, 02/2026 ꕥ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày……..tháng……năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

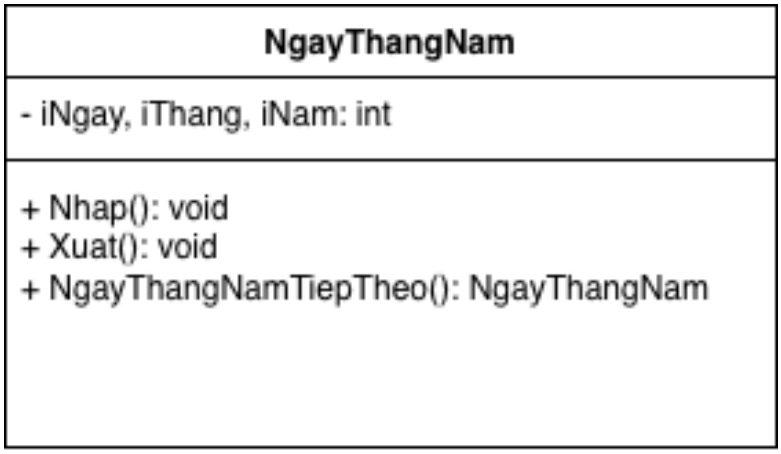
NỘI DUNG BÀI THỰC HÀNH

Bài tập 1: Xây dựng lớp ngày tháng năm bao gồm:

- Thuộc tính: iNgay, iThang, iNam
- Phương thức: Nhap(), Xuat(), NgayThangNamTiepTheo()

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main() và thực hiện kiểm thử.

Class diagram của chương trình xây dựng lớp Ngày tháng năm.



Code của chương trình xây dựng lớp Ngày tháng năm.

File ../include/Ngaythangnam.hpp

```
#pragma once

struct NgayThangNam {

   void Nhap();

   void Xuat();

   NgayThangNam NgayThangNamTiepTheo();

  private:

   int iNgay, iThang, iNam;

};

int GetSoNgay(const int &, const int &);

bool KiemTraNamNhuan(const int &);

bool KiemTraNam(const int &);
```

```
bool KiemTraThang(const int &);

bool KiemTraNgay(const int &, const int &, const int &);
```

File ../src/Ngaythangnam.cpp

```
#include "../include/NgayThangNam.hpp"

#include <cstdio>

#include <iostream>

using namespace std;

/*

 * @brief Nhập năm (iNam), tháng (iThang), ngày (iNgay) -> KIỂM TRA, NHẬP LẠI

 * nếu không hợp lệ

 *

 * @return void

 * */

void NgayThangNam::Nhap() {

   do {

      cout << "Nhap nam (khac 0): ";

      cin >> iNam;

   } while (!KiemTraNam(iNam));

   do {

      cout << "Nhap thang (tu 1 den 12): ";

      cin >> iThang;

   } while (!KiemTraThang(iThang));

   do {

      printf("Nhap ngay duong va khong lon hon %d: ",

            GetSoNgay(iThang, iNam));

      cin >> iNgay;

   } while (!KiemTraNgay(iNgay, iThang, iNam));

}

/*

 * @brief Xuất ra màn hình theo định dạng: dd/mm/yyyy

 *
```

```
 * @return void
 * */
void NgayThangNam::Xuat() { printf("%02d/%02d/%d\n", iNgay, iThang, iNam); }
/*
 * @brief Tính ngày tiếp theo bằng cách tăng ngày lên 1
 *
 * return NgayThangNam
 * */
NgayThangNam NgayThangNam::NgayThangNamTiepTheo() {
   NgayThangNam kq;
   if (++iNgay > GetSoNgay(iThang, iNam)) {
      iNgay = 1;
      if (++iThang > 12) {
         iThang = 1;
         ++iNam;
      }
   }
   kq.iNgay = this->iNgay;
   kq.iThang = this->iThang;
   kq.iNam = this->iNam;
   return kq;
}
/*
 * @brief Xác định tổng số ngày trong tháng
 *
 * @param iThang
 * @param iNam
 *
 * @return 28(Tháng 2, Không nhuận), 29(Tháng 2, Nhuận),
 * 30(Tháng 4,6,9,11), 31(Còn lại)
 * */
int GetSoNgay(const int &iThang, const int &iNam) {
```

```
  int kq;
  switch (iThang) {
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
    kq = 30;
    break;
  case 2:
    kq = (KiemTraNamNhuan(iNam) ? 29 : 28);
    break;
  default:
    kq = 31;
    break;
  }
  return kq;
}
/*
 * @brief Kiểm tra năm nhuận
 *
 * @param iNam
 *
 * @return 1(Nhuận), 0(Không nhuận)
 * */
bool KiemTraNamNhuan(const int &iNam) {
  bool kq{false};
  if (iNam % 4 == 0 && iNam % 100 != 0 || iNam % 400 == 0) {
    kq = true;
  }
  return kq;
}
/*
```

```
 * @brief Kiểm tra năm thỏa mãn: dương
 *
 * @param iNam
 *
 * @return 1(Hợp lệ), 0(Không hợp lệ)
 * */
bool KiemTraNam(const int &iNam) {
   bool kq{true};
   if (iNam < 0) {
      kq = false;
   }
   return kq;
}
/*
 * @brief Kiểm tra tháng thỏa mãn: dương, không lớn hơn 12
 *
 * @param iThang
 *
 * @return 1(Hợp lệ), 0(Không hợp lệ)
 * */
bool KiemTraThang(const int &iThang) {
   bool kq{true};
   if (iThang < 1 || iThang > 12) {
      kq = false;
   }
   return kq;
}
/*
 * @brief Kiểm tra ngày thỏa mãn: dương, không lớn hơn tổng số ngày của tháng
 *
 * @param iNgay
 * @param iThang
```

```
 * @param iNam
 *
 * @return 1(Hợp lệ), 0(Không hợp lệ)
 * */
bool KiemTraNgay(const int &iNgay, const int &iThang, const int &iNam) {
   bool kq{true};
   if (iNgay > GetSoNgay(iThang, iNam) || iNgay < 1) {
      kq = false;
   }
   return kq;
}
```

File ../src/BT1.cpp

```
   #include "../include/NgayThangNam.hpp"
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   NgayThangNam d;
   d.Nhap();
   /* Mốc thời gian hiện tại */
   cout << "\nNgay thang nam hien tai: ";
   d.Xuat();
   /* Ngày tiếp theo */
   NgayThangNam next_d{d.NgayThangNamTiepTheo()};
   cout << "Ngay thang nam tiep theo: ";
   next_d.Xuat();
   return 0;
}
```

Test case của chương trình xây dựng lớp Ngày tháng năm.

Test case	Input	Output

1	Năm = 2024 Tháng = 2 Ngày = 29	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 2 Nhap ngay duong va khong lon hon 29: 29 Ngay thang nam hien tai: 29/02/2024 Ngay thang nam tiep theo: 01/03/2024
2	Năm = 2023 Tháng = 2 Ngày = 28	Nhap nam (khac 0): 2023 Nhap thang (tu 1 den 12): 2 Nhap ngay duong va khong lon hon 28: 28 Ngay thang nam hien tai: 28/02/2023 Ngay thang nam tiep theo: 01/03/2023
3	Năm = 2024 Tháng = 1 Ngày = 1	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 1 Nhap ngay duong va khong lon hon 31: 1 Ngay thang nam hien tai: 01/01/2024 Ngay thang nam tiep theo: 02/01/2024
4	Năm = 2024 Tháng = 12 Ngày = 31	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 12 Nhap ngay duong va khong lon hon 31: 31 Ngay thang nam hien tai: 31/12/2024 Ngay thang nam tiep theo: 01/01/2025
5	Năm = 2024 Tháng = 1 Ngày = 32 (ERROR) Ngày = 31	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 1 Nhap ngay duong va khong lon hon 31: 32 Nhap ngay duong va khong lon hon 31: 31 Ngay thang nam hien tai: 31/01/2024 Ngay thang nam tiep theo: 01/02/2024
6	Năm = 2024 Tháng =1 Ngày = 31	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 1 Nhap ngay duong va khong lon hon 31: 31 Ngay thang nam hien tai: 31/01/2024 Ngay thang nam tiep theo: 01/02/2024

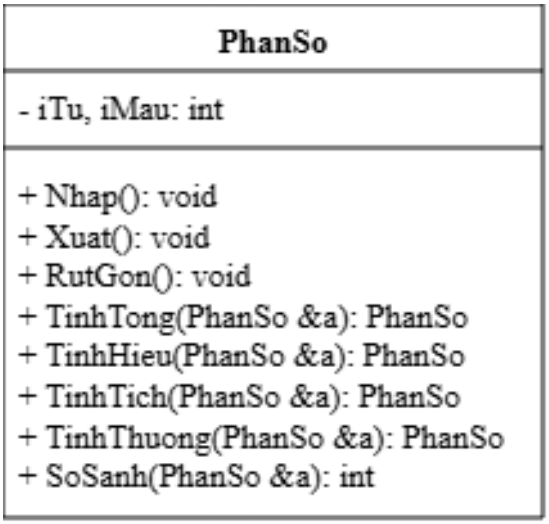
7	Năm = 2024 Tháng = 3 Ngày = 15	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 3 Nhap ngay duong va khong lon hon 31: 15 Ngay thang nam hien tai: 15/03/2024 Ngay thang nam tiep theo: 16/03/2024
8	Năm = 2024 Tháng = 13 (ERROR) Tháng = -5 (ERROR) Tháng = 0 (ERROR) Tháng = 3 Ngày = 29	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 13 Nhap thang (tu 1 den 12): -5 Nhap thang (tu 1 den 12): 0 Nhap thang (tu 1 den 12): 3 Nhap ngay duong va khong lon hon 31: 29 Ngay thang nam hien tai: 29/03/2024 Ngay thang nam tiep theo: 30/03/2024
9	Năm = 1990 Tháng = 2 Ngày = 28	Nhap nam (khac 0): 1900 Nhap thang (tu 1 den 12): 2 Nhap ngay duong va khong lon hon 28: 28 Ngay thang nam hien tai: 28/02/1900 Ngay thang nam tiep theo: 01/03/1900
10	Năm = 2024 Tháng = 4 Ngày = 30	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 4 Nhap ngay duong va khong lon hon 30: 30 Ngay thang nam hien tai: 30/04/2024 Ngay thang nam tiep theo: 01/05/2024
11	Năm = 2024 Tháng = 2 Ngày = 28	Nhap nam (khac 0): 2024 Nhap thang (tu 1 den 12): 2 Nhap ngay duong va khong lon hon 29: 28 Ngay thang nam hien tai: 28/02/2024 Ngay thang nam tiep theo: 29/02/2024

Bài tập 2: Xây dựng lớp phân số:

- Thuộc tính: iTu, iMau
- Phương thức: Nhap(), Xuat(), RutGon(), Tong(), Hieu(), Tich(), Thuong(), SoSanh()

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main() và thực hiện kiểm thử.

Class diagram của chương trình xây dựng lớp Phân số.



Code của chương trình xây dựng lớp Phân số.

File ../include/PhanSo.hpp

```
#pragma once

struct PhanSo {
   void Nhap();
   void Xuat();
   void RutGon();

   PhanSo Tong(PhanSo const &);
   PhanSo Hieu(PhanSo const &);
   PhanSo Tich(PhanSo const &);
   PhanSo Thuong(PhanSo const &);

   int SoSanh(PhanSo const &);

  private:
   int iTu;
   int iMau;

};
```

File ../src/PhanSo.cpp

```
#include "../include/PhanSo.hpp"
#include <cstdio>
```

```
#include <iostream>
#include <numeric>

using namespace std;

/*
 * @brief Nhập tử (iTu), mẫu (iMau) -> KIỂM TRA, NHẬP LẠI nếu không hợp lệ
 *
 * @return void
 * */
void PhanSo::Nhap() {
   cout << "Nhap tu: ";
   cin >> iTu;
   do {
      cout << "Nhap mau (khac 0): ";
      cin >> iMau;
   } while (iMau == 0);
}

/*
 * @brief Xuất ra màn hình theo định dạng: a/b
 *
 * @return void
 * */
void PhanSo::Xuat() {
   if (iMau == 1) {
      cout << iTu;
   } else {
      printf("%d/%d", iTu, iMau);
   }
   cout << endl;
}

/*
 * @brief Rút gọn phân số dùng UCLN, đảo dấu trừ lên tử nếu phân số âm, bỏ dấu
 * trừ nếu phân số dương
 *
 * @retutn void
 * */
void PhanSo::RutGon() {
   int iUCLN{gcd(iTu, iMau)};
   iTu /= iUCLN;
   iMau /= iUCLN;

   if (iTu * iMau < 0) {
      iTu *= (iTu > 0 ? -1 : 1);
   } else {
      iTu *= (iTu < 0 ? -1 : 1);
   }
   iMau *= (iMau < 0 ? -1 : 1);
}

/*
 * @brief Tính tổng 2 phân số
 *
 * @param ps
 *
 * @return Phân số mới
 * */
PhanSo PhanSo::Tong(PhanSo const &ps) {
   PhanSo kq;

   if (this->iMau == ps.iMau) {
      kq.iTu = this->iTu + ps.iTu;
      kq.iMau = this->iMau;
```

```
    } else {
        kq.iTu = this->iTu * ps.iMau + ps.iTu * this->iMau;
        kq.iMau = this->iMau * ps.iMau;
    }

    kq.RutGon();

    return kq;
}

/*
 * @brief Tính hiệu 2 phân số
 *
 * @param ps
 *
 * @return Phân số mới
 * */
PhanSo PhanSo::Hieu(PhanSo const &ps) {
    PhanSo kq;

    if (this->iMau == ps.iMau) {
        kq.iTu = this->iTu - ps.iTu;
        kq.iMau = this->iMau;
    } else {
        kq.iTu = this->iTu * ps.iMau - ps.iTu * this->iMau;
        kq.iMau = this->iMau * ps.iMau;
    }

    kq.RutGon();

    return kq;
}

/*
 * @brief Tính tích 2 phân số
 *
 * @param ps
 *
 * @return Phân số mới
 * */
PhanSo PhanSo::Tich(PhanSo const &ps) {
    PhanSo kq;

    kq.iTu = this->iTu * ps.iTu;
    kq.iMau = this->iMau * ps.iMau;

    kq.RutGon();

    return kq;
}

/*
 * @brief Tính thương 2 phân số
 *
 * @param ps
 *
 * @return Phân số mới; phân số mới bằng 0 nếu xảy ra phép chia cho 0
 * */
PhanSo PhanSo::Thuong(PhanSo const &ps) {
    PhanSo kq;

    if (ps.iTu != 0) {
        kq.iTu = this->iTu * ps.iMau;
        kq.iMau = this->iMau * ps.iTu;
```

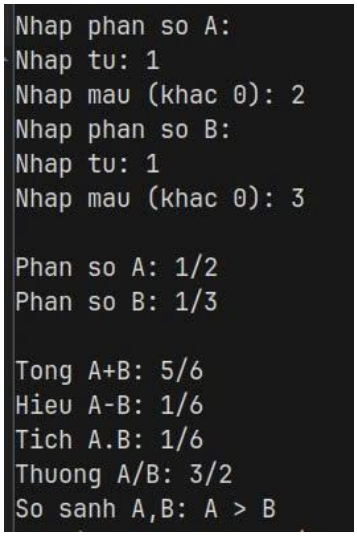
```
        kq.RutGon();
    } else {
        cout << "Phép chia cho ";
        kq.iTu = 0;
        kq.iMau = 1;
    }

    return kq;
}

/*
 * @brief So sánh 2 phân số
 *
 * @param ps
 *
 * @return 1(Lớn hơn), -1(Nhỏ hơn), 0(Bằng nhau)
 * */
int PhanSo::SoSanh(PhanSo const &ps) {
    int kq{0};

    int delta{this->iTu * ps.iMau - ps.iTu * this->iMau};

    if (delta > 0) {
        kq = 1;
    } else if (delta < 0) {
        kq = -1;
    }

    return kq;

}
```

File ../scr/BT2.cpp

```
#include "../include/PhanSo.hpp"
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    /* Nhập phân số A */
    cout << "Nhap phan so A:\n";
    PhanSo a;
    a.Nhap();
    a.RutGon();

    /* Nhập phân số B */
    cout << "Nhap phan so B:\n";
    PhanSo b;
    b.Nhap();
    b.RutGon();

    /* Xuất ra A,B */
    cout << "\nPhan so A: ";
    a.Xuat();
    cout << "Phan so B: ";
    b.Xuat();

    /* Tính toán */
    cout << "\nTong A+B: ";
    PhanSo tong{a.Tong(b)};
    tong.Xuat();

    cout << "Hieu A-B: ";
```

```
    PhanSo hieu{a.Hieu(b)};
    hieu.Xuat();

    cout << "Tich A.B: ";
    PhanSo tich{a.Tich(b)};
    tich.Xuat();

    cout << "Thuong A/B: ";
    PhanSo thuong{a.Thuong(b)};
    thuong.Xuat();

    /* So sánh */
    cout << "So sanh A,B: ";
    int kqSoSanh{a.SoSanh(b)};
    if (kqSoSanh == 1) {
        cout << "A > B";
    } else if (kqSoSanh == -1) {
        cout << "A < B";
    } else {
        cout << "A = B";
    }

    cout << endl;
    return 0;
}
```

Test case của chương trình xây dựng lớp Phân số.

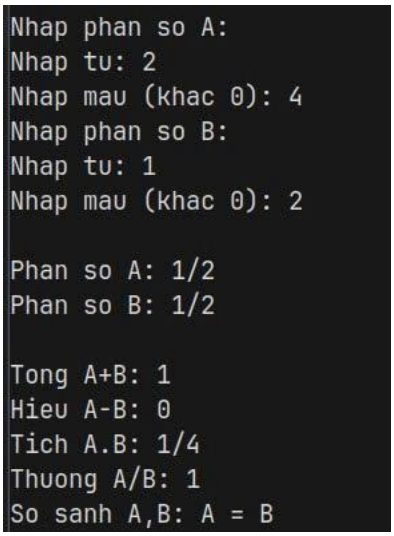
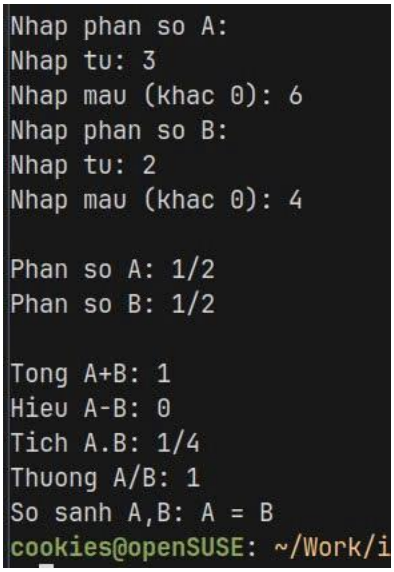
Test case	Input	Output
1	Phân số A, tử = 1, mẫu = 2 Phân số B, tử = 1, mẫu = 3	

2	Phân số A, tử = 0, mẫu = 5 Phân số B, tử = 3, mẫu = 7	Nhap phan so A: Nhap tu: 0 Nhap mau (khac 0): 5 Nhap phan so B: Nhap tu: 3 Nhap mau (khac 0): 7 Phan so A: 0 Phan so B: 3/7 Tong A+B: 3/7 Hieu A-B: -3/7 Tich A.B: 0/7 Thuong A/B: 0 So sanh A,B: A < B
3	Phân số A, tử = 1000, mẫu = 2000 Phân số B, tử = 3000, mẫu = 4000	Nhap phan so A: Nhap tu: 1000 Nhap mau (khac 0): 2000 Nhap phan so B: Nhap tu: 3000 Nhap mau (khac 0): 4000 Phan so A: 1/2 Phan so B: 3/4 Tong A+B: 5/4 Hieu A-B: -1/4 Tich A.B: 3/8 Thuong A/B: 2/3 So sanh A,B: A < B
4	Phân số A, tử = 1, mẫu = 0 (ERROR), mẫu = 2 Phân số B, tử = 0, mẫu = 3	Nhap phan so A: Nhap tu: 1 Nhap mau (khac 0): 0 Nhap mau (khac 0): 2 Nhap phan so B: Nhap tu: 0 Nhap mau (khac 0): 3 Phan so A: 1/2 Phan so B: 0 Tong A+B: 1/2 Hieu A-B: 1/2 Tich A.B: 0 Thuong A/B: Phép chia cho 0 So sanh A,B: A > B

5	Phân số A, tử = 5, mẫu = 1
	Phân số B, tử = 2, mẫu = 1
		`Nhap phan so A:`
		`Nhap tu: 5`
		`Nhap mau (khac 0): 1`
		`Nhap phan so B:`
		`Nhap tu: 2`
		`Nhap mau (khac 0): 1`
		
		`Phan so A: 5`
		`Phan so B: 2`
		
		`Tong A+B: 7`
		`Hieu A-B: 3`
		`Tich A.B: 10`
		`Thuong A/B: 5/2`
		`So sanh A,B: A > B`

6	Phân số A, tử = -2, mẫu = 3
	Phân số B, tử = -4, mẫu = 5
		`Nhap phan so A:`
		`Nhap tu: -2`
		`Nhap mau (khac 0): 3`
		`Nhap phan so B:`
		`Nhap tu: -4`
		`Nhap mau (khac 0): 5`
		
		`Phan so A: -2/3`
		`Phan so B: -4/5`
		
		`Tong A+B: -22/15`
		`Hieu A-B: 2/15`
		`Tich A.B: 8/15`
		`Thuong A/B: 5/6`
		`So sanh A,B: A > B`

7	Phân số A, tử = 2, mẫu = -3
	Phân số B, tử = 1, mẫu = 3
		`Nhap phan so A:`
		`Nhap tu: 2`
		`Nhap mau (khac 0): -3`
		`Nhap phan so B:`
		`Nhap tu: 1`
		`Nhap mau (khac 0): 3`
		
		`Phan so A: -2/3`
		`Phan so B: 1/3`
		
		`Tong A+B: -1/3`
		`Hieu A-B: -1`
		`Tich A.B: -2/9`
		`Thuong A/B: -2`
		`So sanh A,B: A < B`

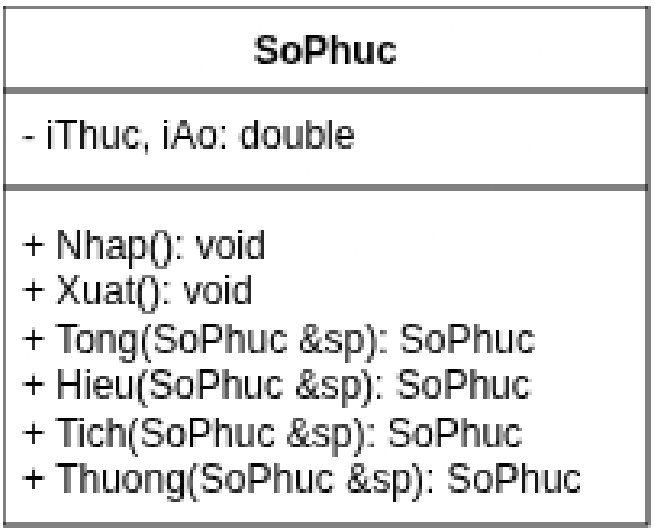
8	Phân số A, tử = 2, mẫu = 4 Phân số B, tử = 1, mẫu = 2	
9	Phân số A, tử = 3, mẫu = 6 Phân số B, tử = 2, mẫu = 4	

Bài tập 3: Xây dựng lớp số phức bao gồm:

- Thuộc tính: iThuc, iAo
- Phương thức: Nhap(), Xuat(), Tong(), Hieu(), Tich(), Thuong()

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main() và thực hiện kiểm thử.

Class diagram của chương trình xây dựng lớp Số phức.



Code của chương trình xây dựng lớp Số phức.

File ../include/SoPhuc.hpp

```
struct SoPhuc {
   void Nhap();
   void Xuat();
   SoPhuc Tong(SoPhuc const &);
   SoPhuc Hieu(SoPhuc const &);
   SoPhuc Tich(SoPhuc const &);
   SoPhuc Thuong(SoPhuc const &);

  private:
   double iThuc, iAo;

};
```

File ../src/SoPhuc.cpp

```
#include "../include/SoPhuc.hpp"
#include <cmath>
#include <iostream>

using namespace std;

/*
 * @brief Nhập vào phần thực (iThuc) và ảo (iAo) của số phức
 *
 * @return void
 * */
void SoPhuc::Nhap() {
   cout << "Nhap phan thuc: ";
   cin >> iThuc;
   cout << "Nhap phan ao: ";
   cin >> iAo;
}

/*
 * @brief Xuất ra màn hình theo định dạng: a + bi
 *
 * return void
 * */
void SoPhuc::Xuat() {
   if (iThuc != 0) {
```

```
        cout << iThuc;
    }
    if (iAo != 0) {
        if (iThuc != 0) {
            cout << " + ";
        }
        cout << "(" << iAo << ")" << "i";
    }

    if (!iThuc && !iAo) {
        cout << 0;
    }
    cout << endl;
}

/*
 * @brief Tính tổng 2 số phức
 *
 * @param sp
 *
 * @return Số phức mới
 * */
SoPhuc SoPhuc::Tong(SoPhuc const &sp) {
    SoPhuc kq;
    kq.iThuc = this->iThuc + sp.iThuc;
    kq.iAo = this->iAo + sp.iAo;

    return kq;
}

/*
 * @brief Tính hiệu 2 số phức
 *
 * @param sp
 *
 * @return Số phức mới
 * */
SoPhuc SoPhuc::Hieu(SoPhuc const &sp) {
    SoPhuc kq;
    kq.iThuc = this->iThuc - sp.iThuc;
    kq.iAo = this->iAo - sp.iAo;

    return kq;
}

/*
 * @brief Tính tích 2 số phức
 *
 * @param sp
 *
 * @return Số phức mới
 * */
SoPhuc SoPhuc::Tich(SoPhuc const &sp) {
    SoPhuc kq;
    kq.iThuc = this->iThuc * sp.iThuc - this->iAo * sp.iAo;
    kq.iAo = this->iThuc * sp.iAo + this->iAo * sp.iThuc;

    return kq;
}

/*
 * @brief Tính thương 2 số phức
 *
 * @param sp
 *
```

```
 * @return Số phức mới
 * */
SoPhuc SoPhuc::Thuong(SoPhuc const &sp) {
   SoPhuc kq;
   double dMau{(pow(sp.iThuc, 2) + pow(sp.iAo, 2))};
   if (dMau != 0) {
      kq.iThuc = (this->iThuc * sp.iThuc + this->iAo * sp.iAo) / dMau;
      kq.iAo = (this->iAo * sp.iThuc - this->iThuc * sp.iAo) / dMau;
   } else {
      cout << "Phép chia cho ";
   }
   kq.iThuc = 0;
   kq.iAo = 0;

   return kq;

}
```

File ../src/BT3.cpp

```
#include "../include/SoPhuc.hpp"
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
   /* Nhập số phức A */
   SoPhuc a;
   cout << "Nhap so phuc A:\n";
   a.Nhap();

   /* Nhập số phức B */
   SoPhuc b;
   cout << "Nhap so phuc B:\n";
   b.Nhap();

   /* Xuất ra A,B */
   cout << "\nSo thuc A: ";
   a.Xuat();
   cout << "So thuc B: ";
   b.Xuat();

   /* Tính toán */
   cout << "\nTong A+B: ";
   SoPhuc tong{a.Tong(b)};
   tong.Xuat();

   cout << "Hieu A-B: ";
   SoPhuc hieu{a.Hieu(b)};
   hieu.Xuat();

   cout << "Tich A.B: ";
   SoPhuc tich{a.Tich(b)};
   tich.Xuat();

   cout << "Thuong A/B: ";
   SoPhuc thuong{a.Thuong(b)};
   thuong.Xuat();

}
```

Test case của chương trình xây dựng lớp Số phức.

Test case	Input	Output
1	Số phức A, phần thực = 1, phần ảo = 1 Số phức B, phần thực = 1, phần ảo = -1	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: 1 Nhap phan ao: 1 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: 1 Nhap phan ao: -1 So thuc A: 1 + (1)i So thuc B: 1 + (-1)i Tong A+B: 2 Hieu A-B: (2)i Tich A.B: 2 Thuong A/B: (1)i
2	Số phức A, phần thực = 1, phần ảo = 2 Số phức B, phần thực = 3, phần ảo = -4	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: 1 Nhap phan ao: 2 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: 3 Nhap phan ao: 4 So thuc A: 1 + (2)i So thuc B: 3 + (4)i Tong A+B: 4 + (6)i Hieu A-B: -2 + (-2)i Tich A.B: -5 + (10)i Thuong A/B: 0.44 + (0.08)i
3	Số phức A, phần thực = 2, phần ảo = 3 Số phức B, phần thực = 2, phần ảo = -3	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: 2 Nhap phan ao: 3 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: 2 Nhap phan ao: -3 So thuc A: 2 + (3)i So thuc B: 2 + (-3)i Tong A+B: 4 Hieu A-B: (6)i Tich A.B: 13 Thuong A/B: 0

4	Số phức A, phần thực = 1, phần ảo = 1 Số phức B, phần thực = -1, phần ảo = 1	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: 1 Nhap phan ao: 1 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: -1 Nhap phan ao: -1 So thuc A: 1 + (1)i So thuc B: -1 + (-1)i Tong A+B: 0 Hieu A-B: 2 + (2)i Tich A.B: (-2)i Thuong A/B: 0
5	Số phức A, phần thực = 0, phần ảo = 0 Số phức B, phần thực = 2, phần ảo = 3	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: 0 Nhap phan ao: 0 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: 2 Nhap phan ao: 3 So thuc A: 0 So thuc B: 2 + (3)i Tong A+B: 2 + (3)i Hieu A-B: -2 + (-3)i Tich A.B: 0 Thuong A/B: 0
6	Số phức A, phần thực = 5, phần ảo = 0 Số phức B, phần thực = 3, phần ảo = 0	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: 5 Nhap phan ao: 0 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: 3 Nhap phan ao: 0 So thuc A: 5 So thuc B: 3 Tong A+B: 8 Hieu A-B: 2 Tich A.B: 15 Thuong A/B: 1.66667

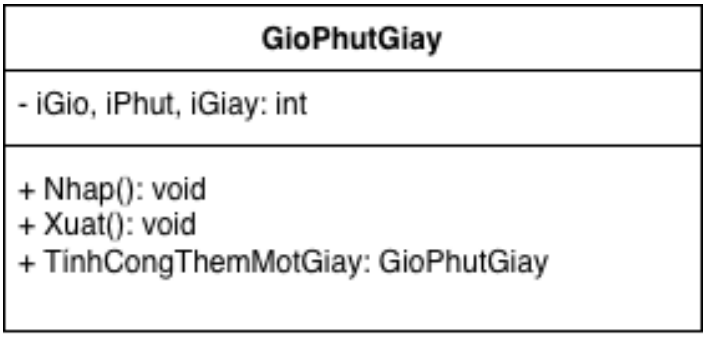
7	Số phức A, phần thực = 1, phần ảo = 1 Số phức B, phần thực = 0, phần ảo = 0	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: 1 Nhap phan ao: 1 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: 0 Nhap phan ao: 0 So thuc A: 1 + (1)i So thuc B: 0 Tong A+B: 1 + (1)i Hieu A-B: 1 + (1)i Tich A.B: 0 Thuong A/B: Phép chia cho 0
8	Số phức A, phần thực = -1, phần ảo = -2 Số phức B, phần thực = 3, phần ảo = 1	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: -1 Nhap phan ao: -2 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: 3 Nhap phan ao: 1 So thuc A: -1 + (-2)i So thuc B: 3 + (1)i Tong A+B: 2 + (-1)i Hieu A-B: -4 + (-3)i Tich A.B: -1 + (-7)i Thuong A/B: -0.5 + (-0.5)i
9	Số phức A, phần thực = 0, phần ảo = 2 Số phức B, phần thực = 0, phần ảo = 3	Nhap so phuc A: Nhap phan thuc: 0 Nhap phan ao: 2 Nhap so phuc B: Nhap phan thuc: 0 Nhap phan ao: 3 So thuc A: (2)i So thuc B: (3)i Tong A+B: (5)i Hieu A-B: (-1)i Tich A.B: -6 Thuong A/B: 0.666667

Bài tập 4: Xây dựng lớp giờ phút giây:

- Thuộc tính: iGio, iPhut, iGiay
- Phương thức: Nhap(), Xuat(), TinhCongThemMotGiay()

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main() và thực hiện kiểm thử.

Class diagram của chương trình xây dựng lớp Giờ phút giây.



Code của chương trình xây dựng lớp Giờ phút giây.

File ../include/GioPhutGiay.hpp

```
struct GioPhutGiay {
   void Nhap();
   void Xuat();
   GioPhutGiay TinhCongThemMotGiay();

  private:
   int iGio, iPhut, iGiay;
};

bool KiemTraGio(const int &);

bool KiemTraPhutGiay(const int &);
```

File ../src/GioPhutGiay.cpp

```
#include "../include/SoPhuc.hpp"
#include <cmath>
#include <iostream>

using namespace std;

/*
 * @brief Nhập vào phần thực (iThuc) và ảo (iAo) của số phức
 *
 * @return void
 * */
void SoPhuc::Nhap() {
   cout << "Nhap phan thuc: ";
   cin >> iThuc;
   cout << "Nhap phan ao: ";
   cin >> iAo;
}

/*
 * @brief Xuất ra màn hình theo định dạng: a + bi
 *
 * return void
 * */
```

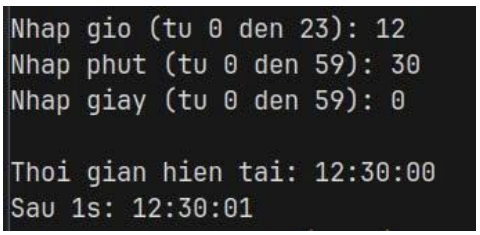
```
void SoPhuc::Xuat() {
   if (iThuc != 0) {
      cout << iThuc;
   }
   if (iAo != 0) {
      if (iThuc != 0) {
         cout << " + ";
      }
      cout << "(" << iAo << ")" << "i";
   }

   if (!iThuc && !iAo) {
      cout << 0;
   }
   cout << endl;
}

/*
 * @brief Tính tổng 2 số phức
 *
 * @param sp
 *
 * @return Số phức mới
 * */
SoPhuc SoPhuc::Tong(SoPhuc const &sp) {
   SoPhuc kq;
   kq.iThuc = this->iThuc + sp.iThuc;
   kq.iAo = this->iAo + sp.iAo;

   return kq;
}

/*
 * @brief Tính hiệu 2 số phức
 *
 * @param sp
 *
 * @return Số phức mới
 * */
SoPhuc SoPhuc::Hieu(SoPhuc const &sp) {
   SoPhuc kq;
   kq.iThuc = this->iThuc - sp.iThuc;
   kq.iAo = this->iAo - sp.iAo;

   return kq;
}

/*
 * @brief Tính tích 2 số phức
 *
 * @param sp
 *
 * @return Số phức mới
 * */
SoPhuc SoPhuc::Tich(SoPhuc const &sp) {
   SoPhuc kq;
   kq.iThuc = this->iThuc * sp.iThuc - this->iAo * sp.iAo;
   kq.iAo = this->iThuc * sp.iAo + this->iAo * sp.iThuc;

   return kq;
}

/*
 * @brief Tính thương 2 số phức
 *
```

```
 * @param sp
 *
 * @return Số phức mới
 * */
SoPhuc SoPhuc::Thuong(SoPhuc const &sp) {
   SoPhuc kq;
   double dMau{(pow(sp.iThuc, 2) + pow(sp.iAo, 2))};
   if (dMau != 0) {
      kq.iThuc = (this->iThuc * sp.iThuc + this->iAo * sp.iAo) / dMau;
      kq.iAo = (this->iAo * sp.iThuc - this->iThuc * sp.iAo) / dMau;
   } else {
      cout << "Phép chia cho ";
   }
   kq.iThuc = 0;
   kq.iAo = 0;

   return kq;

}
```

File ../src/BT4.cpp

```
#include "../include/GioPhutGiay.hpp"
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
   /* Nhập thời gian */
   GioPhutGiay t;
   t.Nhap();

   /* Xuất ra thời gian hiện tại*/
   cout << "\nThoi gian hien tai: ";
   t.Xuat();

   /* Xuất ra thời gian sau 1s*/
   GioPhutGiay t_next{t.TinhCongThemMotGiay()};
   cout << "Sau 1s: ";
   t_next.Xuat();

   return 0;

}
```

Test case của chương trình xây dựng lớp Giờ phút giây.

Test case	Input	Output
1	Giờ = 12 Phút = 30 Giây = 0	

2	Giờ = 0 Phút = 0 Giây = 0	Nhap gio (tu 0 den 23): 0 Nhap phut (tu 0 den 59): 0 Nhap giay (tu 0 den 59): 0 Thoi gian hien tai: 00:00:00 Sau 1s: 00:00:01
3	Giờ = 10 Phút = 10 Giây = 61 (ERROR) Giây = 60 (ERROR) Giây = - 5 (ERROR) Giây = 58	Nhap gio (tu 0 den 23): 10 Nhap phut (tu 0 den 59): 10 Nhap giay (tu 0 den 59): 61 Nhap giay (tu 0 den 59): 60 Nhap giay (tu 0 den 59): -5 Nhap giay (tu 0 den 59): 58 Thoi gian hien tai: 10:10:58 Sau 1s: 10:10:59
4	Giờ = 25 (ERROR) Giờ = 23 Phút = 0 Giây = 0	Nhap gio (tu 0 den 23): 25 Nhap gio (tu 0 den 23): 23 Nhap phut (tu 0 den 59): 0 Nhap giay (tu 0 den 59): 0 Thoi gian hien tai: 23:00:00 Sau 1s: 23:00:01
5	Giờ = 10 Phút = 20 Giây = 59	Nhap gio (tu 0 den 23): 10 Nhap phut (tu 0 den 59): 20 Nhap giay (tu 0 den 59): 59 Thoi gian hien tai: 10:20:59 Sau 1s: 10:21:00
6	Giờ = 23 Phút = 59 Giây = 59	Nhap gio (tu 0 den 23): 23 Nhap phut (tu 0 den 59): 59 Nhap giay (tu 0 den 59): 59 Thoi gian hien tai: 23:59:59 Sau 1s: 00:00:00

7	Giờ = 13 Phút = 45 Giây = 59	Nhap gio (tu 0 den 23): 13 Nhap phut (tu 0 den 59): 45 Nhap giay (tu 0 den 59): 59 Thoi gian hien tai: 13:45:59 Sau 1s: 13:46:00
8	Giờ = 10 Phút = 59 Giây = 59	Nhap gio (tu 0 den 23): 10 Nhap phut (tu 0 den 59): 59 Nhap giay (tu 0 den 59): 59 Thoi gian hien tai: 10:59:59 Sau 1s: 11:00:00
9	Giờ = 10 Phút = 20 Giây = 39	Nhap gio (tu 0 den 23): 10 Nhap phut (tu 0 den 59): 20 Nhap giay (tu 0 den 59): 39 Thoi gian hien tai: 10:20:39 Sau 1s: 10:20:40
10	Giờ = 10 Phút = 60 (ERROR) Phút = 59 Giây = 0	Nhap gio (tu 0 den 23): 10 Nhap phut (tu 0 den 59): 60 Nhap phut (tu 0 den 59): 59 Nhap giay (tu 0 den 59): 0 Thoi gian hien tai: 10:59:00 Sau 1s: 10:59:01